



# Radon Monitoring

## Benutzerhandbuch

Lokale Überwachung für GQ RadonScan Geräte

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Version</b>        | 5.0.0                                       |
| <b>Stand</b>          | 26.07.2026                                  |
| <b>Home Assistant</b> | Local app / Ingress                         |
| <b>Data</b>           | Lokales SQLite + optionaler externer Upload |

# Inhalt

1. Zweck, Messprinzip und Grenzen
2. Installation, Upgrade und erster Start
3. Übersicht
4. Analyse und Statistik
5. Expertenansicht, Faktor und Kalibrierung
6. Messorte, Sitzungen und Ereignisse
7. GQ Radiation World Map
8. Wissenschaftliche PDF-Berichte
9. Datenverwaltung und Sicherheit
10. Bedienung, Mobilansicht und Barrierefreiheit
11. Fehlerbehebung
12. Datenschutz und verantwortungsvolle Nutzung
13. Neu in Version 5.0.0

**Wichtiger Hinweis: Diese App ist ein Monitoring- und Dokumentationswerkzeug, kein amtliches Messsystem.**

## 1. Zweck, Messprinzip und Grenzen

Radon Monitoring liest abgeschlossene Stundenwerte kompatibler GQ RadonScan Geräte ausschließlich mit lesenden SPIR-Befehlen aus. Die App speichert Rohzählwerte (CPH), den jeweils verwendeten Umrechnungsfaktor und die daraus berechnete Aktivitätskonzentration lokal in SQLite.

Die App dient der kontinuierlichen Beobachtung, statistischen Auswertung und nachvollziehbaren Dokumentation. Sie ersetzt keine rückführbare Kalibrierung, keine behördlich anerkannte Messung und keine medizinische, bauliche oder rechtliche Fachberatung.

Ein hoher einzelner Stundenwert ist nicht automatisch eine Überschreitung eines Jahresreferenzwerts. Oberfläche und Berichte trennen aktuellen Wert, Zeitraumstatistik, Zählunsicherheit, Kalibrierinformation und fachliche Einordnung.

## 2. Installation, Upgrade und erster Start

Verbinden Sie das RadonScan Gerät per USB, stellen Sie MQTT für Home Assistant bereit und starten Sie die App. Für die automatische Erkennung kann `serial_port` leer beziehungsweise auf `auto` bleiben. Für eine feste Zuordnung ist ein Pfad unter `/dev/serial/by-id/` vorzuziehen.

Vor Upgrades und destruktiven Aktionen sollte ein Home-Assistant-Backup erstellt werden. Nach dem Upgrade muss in Seitenleiste oder Hilfe Version 5.0.0 erscheinen. Bleibt eine alte Ingress-Ansicht geöffnet, schließen Sie das Panel und öffnen Sie es erneut.

Nur abgeschlossene Stunden werden übernommen. Nach dem ersten Anschließen kann deshalb zunächst noch kein aktueller Messwert verfügbar sein.

### 3. Übersicht

Die Übersicht zeigt den letzten abgeschlossenen Stundenwert, Datenalter, Rohwert, Messort, gespeicherte Stunden, Geräteverbindung und MQTT-Status. Zusätzlich werden 24-Stunden-, 7-Tage- und 30-Tage-Kennwerte angezeigt.

Ein Zeitraumwert erscheint erst, wenn die geforderte Messdauer und Mindestabdeckung erreicht sind. Andernfalls steht in der Kachel eine konkrete Begründung wie Zeitraum noch nicht vollständig oder Datenabdeckung zu gering.

Der Aktualisieren-Schalter lädt zuerst den kompakten Systemzustand. Verlauf, Katalog und Analyse folgen getrennt, damit neue USB-Daten nicht durch langsamere Abfragen verdeckt werden.

### 4. Analyse und Statistik

Die Grundauswertung enthält Mittelwert, Median, Minimum, Maximum, Quantile, Datenabdeckung, Qualitätsklasse, Schwellenzeiten und robuste Streuungsmaße. Die erweiterte Statistik ergänzt effektive Stichprobengröße, Moving-Block-Bootstrap-Konfidenzintervalle, Mann-Kendall-Diagnostik, Sen-Steigung, Autokorrelation, Verteilungskennwerte, gleitenden Median, Interquartilsband und zusammenhängende Schwellenereignisse.

Fehlende Messwerte werden nicht imputiert. Auffällige Werte werden nicht automatisch gelöscht. Qualitätsflags kennzeichnen unter anderem nicht dokumentierte Faktoren, nicht primäre Datenquellen, unplausible Werte und doppelte Zeitstempel.

Die Strukturbruchanalyse ist explorativ. Bei sehr langen Reihen wird ausschließlich diese Diagnose auf eine gleichmäßig verteilte, zeitlich geordnete Stichprobe begrenzt. Deskriptive Kennwerte, Schwellenberechnungen und Datenprüfsummen verwenden weiterhin alle ausgewählten Datensätze.

Eine statistische Signifikanz beweist weder eine Ursache noch eine praktisch relevante Wirkung. Ereignisse und Maßnahmen müssen zusätzlich fachlich interpretiert werden.

## 5. Expertenansicht, Faktor und Kalibrierung

Die Expertenansicht zeigt Firmware, Serienanschluss, Decoder- und Protokolldaten, Rohzählwerte, Datenbankintegrität und Faktorhistorie. Die Kacheln „Block-Prüfsummen“ und „Laufzeitstatus“ wurden in Version 5.0.0 entfernt; ausführliche technische Daten bleiben über den Diagnose-Download verfügbar.

Der aktuell konfigurierte Faktor wird getrennt vom Faktor des ausgewählten historischen Messwerts dargestellt. Dadurch bleiben ältere Werte reproduzierbar, auch wenn die Konfiguration später geändert wird.

Kalibrierungen können mit Datum, Labor, Zertifikatsreferenz, Faktor, Unsicherheit, Folgetermin und Notizen dokumentiert werden. Ein Eintrag verändert vorhandene Messwerte nicht automatisch.

## 6. Messorte, Sitzungen und Ereignisse

Messorte, Messsitzungen und Ereignisse sind lokale Metadaten. Sie dokumentieren Gebäude, Raum, Aufstellung, Messhöhe, Lüftung, Maßnahmen, Gerätewechsel oder Ausfälle, ohne die Originalmesswerte zu verändern.

Für wissenschaftliche Vergleiche sollten Beginn, Ende, Fragestellung und relevante Randbedingungen einer Kampagne vollständig eingetragen werden.

## 7. GQ Radiation World Map

Der Upload ist optional und standardmäßig deaktiviert. Account-ID und Geräte-ID werden in den App-Optionen hinterlegt. Die Oberfläche zeigt diese Kennungen nur maskiert.

Eine persistente Warteschlange verhindert Doppelübertragungen, wiederholt temporäre Fehler mit zunehmendem Abstand und kann zu alte Werte nach einer konfigurierbaren Grenze verwerfen. Der manuelle Upload ist eine geschützte POST-Aktion.

Die öffentliche Position wird im GQ-Konto verwaltet. Radon Monitoring übermittelt keine eigenen GPS-Koordinaten.

## 8. Wissenschaftliche PDF-Berichte

Kompakte und detaillierte Berichte enthalten Zeitraum, Messort, Gerät, Faktor, Datenabdeckung, Kennwerte, Zeitreihe, Methodik, Qualitätsinformationen, Softwareversion und SHA-256-Prüfsummen.

Bei mehrjährigen Reihen wird nur die Zeitreihengrafik auf eine begrenzte, spitzenerhaltende Punktzahl reduziert. Statistische Kennwerte, Schwellenereignisse und Datenprüfsumme beruhen weiterhin auf allen ausgewählten Messwerten.

Berichte sind Dokumentationshilfen und keine amtlichen Zertifikate.

## 9. Datenverwaltung und Sicherheit

Die Datenverwaltung kann mit `data_management_enabled` vollständig aus Navigation und API ausgeblendet werden.

Der vollständige lokale Reset erstellt automatisch eine Sicherheitskopie, löscht App-Daten transaktional, prüft anschließend die SQLite-Integrität und zeigt Vorgangs-ID, gelöschte Datensätze, Dateianzahl, Größen und Dauer an. Die App unterdrückt danach den sofortigen erneuten Import der zuvor gelöschten Gerätehistorie.

Der Home-Assistant-Recorder-Purge übermittelt erkannte RadonScan-Entitäten und stabile Namensmuster an `recorder.purge_entities`. Ein langlebiger Administrator-Token ist optional erforderlich. Er wird nicht angezeigt, nicht in Diagnoseexporte übernommen und zentral aus Fehlermeldungen entfernt.

Die Verifikation prüft anschließend den jüngeren Home-Assistant-Verlauf. Sie bestätigt nicht die sofortige physische Komprimierung jeder Recorder-Datenbank und erfasst nicht automatisch separat gespeicherte Langzeitstatistiken.

## 10. Bedienung, Mobilansicht und Barrierefreiheit

Die Seitenleiste wird auf kleinen Bildschirmen als Menü eingeblendet. Tabellen und Wochen-Heatmap bleiben innerhalb ihrer Kachel horizontal scrollbar; die restliche Seite darf keinen horizontalen Überstand erzeugen.

Die Oberfläche unterstützt Tastaturbedienung, sichtbare Fokusmarkierungen, einen Sprunglink zum Hauptinhalt, Escape zum Schließen des Menüs, reduzierte Animationen und Schriftvergrößerung bis 200 Prozent.

Version 5.0.0 wurde in Chromium bei 320, 390, 768 und 1440 Pixeln, in allen acht Sprachen und mit langen Testbezeichnungen geprüft.

## 11. Fehlerbehebung

Kein Gerät: USB-Zuordnung, Berechtigungen, konfigurierten Port und konkurrierende Prozesse prüfen.

Keine neuen Werte: Nur abgeschlossene Stunden werden importiert. Aktualisieren betätigen und Zeitpunkt des letzten Scans in der Expertenansicht prüfen.

Alte Oberfläche: App neu starten, Ingress-Panel schließen und neu öffnen.

Recorder-Purge schlägt fehl: Administrator-Token, Recorder-Integration und Home-Assistant-Administratorrechte prüfen.

Verifikation zeigt verbleibende Daten: Warten und erneut prüfen; Recorder-Arbeiten können asynchron laufen. Langzeitstatistiken sind separat zu behandeln.

Wiederherstellung abgelehnt: Nur lesbare SQLite-Sicherungen mit kompatibelem Schema werden übernommen. Die aktive Datenbank bleibt bei Fehlern unverändert.

## 12. Datenschutz und verantwortungsvolle Nutzung

Messwerte und Metadaten bleiben standardmäßig lokal. Nur aktivierte externe Funktionen übertragen Daten. Prüfen Sie vor World-Map-Uploads, ob Veröffentlichung und Standortangaben Ihren Datenschutzerfordernissen entsprechen.

Bewahren Sie Backups und Berichte geschützt auf. Sie können Gerätekennungen, Messorte, Zeiträume und Gebäudedaten enthalten.



## 13. Neu in Version 5.0.0

Die Expertenansicht wurde vereinfacht: Die Kacheln „Block-Prüfsummen“ und „Laufzeitstatus“ sowie die zugehörigen Frontend-Funktionen wurden entfernt. Versionsangaben, Tests sowie das deutsche und englische Benutzerhandbuch wurden auf Version 5.0.0 aktualisiert.

## Konfigurationsübersicht

| Option                        | Bedeutung                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| serial_port                   | Automatische Erkennung oder stabiler USB-Pfad        |
| factor_bq_m3_per_cph          | Aktuell verwendeter Umrechnungsfaktor                |
| minimum_data_coverage_percent | Mindestabdeckung für Zeitfenster und Qualitätsstatus |
| analysis_timezone             | Zeitzone für Tages- und Wochenprofile                |
| data_management_enabled       | Datenverwaltung in Navigation und API aktivieren     |
| homeassistant_access_token    | Optionaler Administrator-Token für Recorder-Aktionen |
| gmcmmap_enabled               | GQ Radiation World Map aktivieren                    |
| gmcmmap_auto_upload           | Automatische Upload-Warteschlange aktivieren         |

Weitere technische Einzelheiten stehen in DOCS.md und in der integrierten Hilfe.